

ഗണിതശാസ്ത്രം ക്വിസ് (Mathematics Quiz)

Topic: Numbers and Basic Operations (സംഖ്യകളും അടിസ്ഥാന ക്രിയകളും)

30 Multiple Choice Questions with Explanations in Malayalam

1. **ഏറ്റവും ചെറിയ അഭാജ്യ സംഖ്യ (Prime number) ഏതാണ്?**

- A) 1 B) 2
C) 3 D) 0

ശരിയായ ഉത്തരം: B) 2

വിശദീകരണം: 1 അഭാജ്യ സംഖ്യയോ ഭാജ്യ സംഖ്യയോ അല്ല. 2 ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ അഭാജ്യ സംഖ്യയും ഒരേയൊരു ഇരട്ട അഭാജ്യ സംഖ്യയും.

2. 4532 എന്ന സംഖ്യയിലെ 5-ന്റെ സ്ഥാനവില (Place value) എത്രയാണ്?

- A) 5
B) 50
C) 500
D) 5000

ശരിയായ ഉത്തരം: C) 500

വിശദീകരണം: 4532-ൽ 5 നൂറ്റുകളുടെ സ്ഥാനത്താണ് (Hundreds place). അതിനാൽ സ്ഥാനവില = $5 \times 100 = 500$.

3. ആദ്യത്തെ 10 എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ (Natural numbers) തുക എത്രയാണ്?

- A) 45
B) 50
C) 55
D) 60

ശരിയായ ഉത്തരം: C) 55

വിശദീകരണം: ആദ്യത്തെ n സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാനുള്ള സമവാക്യം: $n(n+1)/2$. ഇവിടെ $n = 10$, അതിനാൽ $10 \times 11 / 2 = 55$.

4. ഒരു സംഖ്യയെ 5 കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം വരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത സംഖ്യ ഏതാണ്?

- A) 1
- B) 4
- C) 5
- D) 2

ശരിയായ ഉത്തരം: C) 5

വിശദീകരണം: ഏതൊരു സംഖ്യയെയും 5 കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടം എപ്പോഴും 5-നേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും (0, 1, 2, 3, 4). അതിനാൽ ശിഷ്ടം 5 വരികയില്ല.

5. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഒരു പൂർണ്ണവർഗ്ഗ സംഖ്യ (Perfect Square) അല്ലാത്തത്?

- A) 121
- B) 144
- C) 169
- D) 182

ശരിയായ ഉത്തരം: D) 182

വിശദീകരണം: $121 = 11^2$, $144 = 12^2$, $169 = 13^2$. എന്നാൽ 182 ഒരു പൂർണ്ണവർഗ്ഗ സംഖ്യയല്ല.

6. രണ്ട് തുടർച്ചയായ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ഉത്തമ സാധാരണ ഘടകം (HCF) എത്രയാണ്?

- A) 1
- B) 2
- C) 4
- D) സംഖ്യകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു

ശരിയായ ഉത്തരം: B) 2

വിശദീകരണം: ഏതൊരു രണ്ട് തുടർച്ചയായ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ എടുത്താലും (ഉദാഹരണത്തിന് 4, 6 അല്ലെങ്കിൽ 12, 14), അവയുടെ പൊതുവായ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം എപ്പോഴും 2 ആയിരിക്കും.

7. $78 \div 5$ എന്ന സംഖ്യ 3 കൊണ്ട് നിശ്ശേഷം ഹരിക്കാമെങ്കിൽ '*' ന്റെ സ്ഥാനത്ത് വരാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ അക്കം ഏത്?

- A) 1
- B) 2
- C) 0
- D) 3

ശരിയായ ഉത്തരം: A) 1

വിശദീകരണം: 3-ന്റെ ഗുണിതമാകാൻ അക്കങ്ങളുടെ തുക 3 കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയണം. $7 + 8 + 5 = 20$. 20-നോട് 1 കൂട്ടിയാൽ 21 ലഭിക്കും, ഇത് 3-ന്റെ ഗുണിതമാണ്. അതിനാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ 1 ആണ്.

8. $0.4 \times 0.2 \times 0.01$ -ന്റെ വില എത്രയാണ്?

- A) 0.08
- B) 0.008
- C) 0.0008
- D) 0.8

ശരിയായ ഉത്തരം: C) 0.0008

വിശദീകരണം: $4 \times 2 \times 1 = 8$. ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ എണ്ണുമ്പോൾ ആകെ 4 സ്ഥാനങ്ങൾ വേണം $(1+1+2)$. അതിനാൽ ഉത്തരം 0.0008.

9. ഏറ്റവും ചെറിയ നാലക്ക സംഖ്യയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യ കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് എത്ര?

- A) 1
- B) 10
- C) 100
- D) 11

ശരിയായ ഉത്തരം: A) 1

വിശദീകരണം: ഏറ്റവും ചെറിയ നാലക്ക സംഖ്യ = 1000. ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യ = 999. വ്യത്യാസം = $1000 - 999 = 1$.

10. ആദ്യത്തെ 5 ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി (Average) എത്രയാണ്?

- A) 4
- B) 5
- C) 6
- D) 25

ശരിയായ ഉത്തരം: B) 5

വിശദീകരണം: ആദ്യത്തെ n ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എപ്പോഴും n തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ $n = 5$ ആയതിനാൽ ശരാശരി 5 ആണ്. $(1+3+5+7+9 = 25/5 = 5)$.

11. 85-ന്റെ 20% എത്രയാണ്?

- A) 17
B) 18
C) 20
D) 15

ശരിയായ ഉത്തരം: A) 17

വിശദീകരണം: $85 \times (20/100) = 85 \times (1/5) = 17$.

12. ഒരു സംഖ്യയുടെ പകുതിയോട് 10 കൂട്ടിയപ്പോൾ 50 കിട്ടി. സംഖ്യ ഏതാണ്?

- A) 60
B) 80
C) 100
D) 40

ശരിയായ ഉത്തരം: B) 80

വിശദീകരണം: സംഖ്യയുടെ പകുതി + 10 = 50. അപ്പോൾ സംഖ്യയുടെ പകുതി = 40. സംഖ്യ = $40 \times 2 = 80$.

13. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് പൂജ്യത്തോട് തുല്യമല്ലാത്തത്?

- A) 0×5
B) $0 / 7$
C) $8 / 0$
D) $5 - 5$

ശരിയായ ഉത്തരം: C) 8 / 0

വിശദീകരണം: ഏതൊരു സംഖ്യയെയും പൂജ്യം കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നത് നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല (Undefined). ബാക്കിയുള്ളവയുടെ എല്ലാം മൂല്യം 0 ആണ്.

14. 4, 6, 8 എന്നീ സംഖ്യകളുടെ ലഘുതമ സാധാരണ ഗുണിതം (LCM) എത്രയാണ്?

- A) 12
B) 16
C) 24
D) 48

ശരിയായ ഉത്തരം: C) 24

വിശദീകരണം: 4, 6, 8 എന്നീ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ കൊണ്ടും നിശ്ശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ 24 ആണ്.

15. $(-5) \times (-4) \times (-2)$ ന്റെ വില എത്രയാണ്?

- A) 40
B) -40
C) 20
D) -20

ശരിയായ ഉത്തരം: B) -40

വിശദീകരണം: മൂന്ന് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. $5 \times 4 \times 2 = 40$. അതിനാൽ ഉത്തരം -40.

16. ഒരു സംഖ്യയെ 12 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു കുട്ടി 21 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ ഉത്തരത്തിൽ 180-ന്റെ വർദ്ധനവുണ്ടായി. സംഖ്യ ഏതാണ്?

- A) 15
B) 20
C) 25
D) 30

ശരിയായ ഉത്തരം: A) 15

വിശദീകരണം: ഗുണിതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം = $21 - 12 = 9$. വ്യത്യാസമായ 9 ഭാഗം എന്നത് 180 ആണ്. അതിനാൽ സംഖ്യ = $180 / 9 = 15$.

17. താഴെ പറയുന്നവയിൽ 9 കൊണ്ട് നിശ്ശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യ ഏതാണ്?

- A) 1234 B) 4563
C) 7891 D) 5555

ശരിയായ ഉത്തരം: B) 4563

വിശദീകരണം: അക്കങ്ങളുടെ തുക 9-ന്റെ ഗുണിതമാകണം. $4+5+6+3 = 18$. 18-നെ 9 കൊണ്ട് ഹരിക്കാം. അതിനാൽ 4563-നെ 9 കൊണ്ട് ഹരിക്കാം.

18. 1 മുതൽ 50 വരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ എത്ര അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ (Prime numbers) ഉണ്ട്?

- A) 15
B) 10
C) 25
D) 12

ശരിയായ ഉത്തരം: A) 15

വിശദീകരണം: 1 മുതൽ 50 വരെ 15 അഭാജ്യ സംഖ്യകളുണ്ട്. (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47).

19. $\frac{7}{10} + \frac{3}{100} + \frac{5}{1000}$ എന്നതിന്റെ ദശാംശ രൂപം എന്ത്?

- A) 0.735
B) 7.35
C) 0.0735
D) 73.5

ശരിയായ ഉത്തരം: A) 0.735

വിശദീകരണം: $7/10 = 0.7$, $3/100 = 0.03$, $5/1000 = 0.005$. ഇവ കൂട്ടിയാൽ $0.7 + 0.03 + 0.005 = 0.735$ കിട്ടുന്നു.

20. ഒരു സംഖ്യയുടെ 4 ഇരട്ടിയോട് 8 കൂട്ടിയാൽ 40 ലഭിക്കും. സംഖ്യ ഏത്?

- A) 6
B) 8
C) 10
D) 12

ശരിയായ ഉത്തരം: B) 8

വിശദീകരണം: $4x + 8 = 40 \Rightarrow 4x = 32 \Rightarrow x = 32/4 = 8$.

21. രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക 25-ഉം അവയുടെ വ്യത്യാസം 7-ഉം ആയാൽ വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ്?

- A) 16
B) 18
C) 9
D) 15

ശരിയായ ഉത്തരം: A) 16

വിശദീകരണം: വലിയ സംഖ്യ കാണാൻ തുകയും വ്യത്യാസവും കൂട്ടി പകുതിയാക്കുക: $(25 + 7) / 2 = 32 / 2 = 16$.

22. $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$ എന്നിവയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏതാണ്?

- A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{2}{3}$
C) $\frac{3}{4}$
D) എല്ലാം തുല്യമാണ്

ശരിയായ ഉത്തരം: C) $\frac{3}{4}$

വിശദീകരണം: ദശാംശ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ: $1/2 = 0.5$, $2/3 = 0.66$, $3/4 = 0.75$. അതിനാൽ $3/4$ ആണ് ഏറ്റവും വലുത്.

23. തുടർച്ചയായ മൂന്ന് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക 45 ആയാൽ അതിലെ ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണ്?

- A) 14
- B) 15
- C) 16
- D) 13

ശരിയായ ഉത്തരം: A) 14

വിശദീകരണം: നടുവിലെ സംഖ്യ = തുക / 3 = $45 / 3 = 15$. അപ്പോൾ സംഖ്യകൾ 14, 15, 16 ആണ്. ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ 14.

24. 7-ന്റെ ആദ്യത്തെ 5 ഗുണിതങ്ങളുടെ ശരാശരി എത്ര?

- A) 14
- B) 21
- C) 28
- D) 35

ശരിയായ ഉത്തരം: B) 21

വിശദീകരണം: 7-ന്റെ ആദ്യ 5 ഗുണിതങ്ങളിൽ നടുവിലുള്ള സംഖ്യ (മൂന്നാമത്തെ ഗുണിതം) ആണ് ശരാശരി. $7 \times 3 = 21$.

25. 9537 എന്ന സംഖ്യയിലെ 5-ന്റെ മുഖവില (Face value) എത്രയാണ്?

- A) 500
- B) 50
- C) 5
- D) 95

ശരിയായ ഉത്തരം: C) 5

വിശദീകരണം: ഒരു സംഖ്യയിലെ അക്കത്തിന്റെ മുഖവില (Face value) എപ്പോഴും ആ അക്കം തന്നെയാണ്. സ്ഥാനത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല.

26. ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും പൂജ്യം പവർ (Exponent 0) എത്രയാണ്? (ഉദാഹരണത്തിന് 5^0)

- A) 0
- B) 1
- C) ആ സംഖ്യ തന്നെ
- D) നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല

ശരിയായ ഉത്തരം: B) 1

വിശദീകരണം: പൂജ്യമല്ലാത്ത ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും പൂജ്യം പവർ എപ്പോഴും 1 ആയിരിക്കും ($a^0 = 1$).

27. രണ്ട് പരസ്പര അഭാജ്യ സംഖ്യകളുടെ (Co-prime numbers) ഉത്തമ സാധാരണ ഘടകം (HCF) എപ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും?

- A) 0
B) 2
C) 1
D) അവയുടെ ഗുണനഫലം

ശരിയായ ഉത്തരം: C) 1

വിശദീകരണം: പൊതുവായ ഘടകങ്ങളായി 1 മാത്രം ഉള്ള സംഖ്യകളെയാണ് പരസ്പര അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതിനാൽ അവയുടെ HCF 1 ആണ്.

28. 16, 24 എന്നീ സംഖ്യകളുടെ ഉ.സാ.ഘ (HCF) എത്രയാണ്?

- A) 4
B) 6
C) 8
D) 12

ശരിയായ ഉത്തരം: C) 8

വിശദീകരണം: 16, 24 എന്നീ രണ്ട് സംഖ്യകളെയും നിശ്ശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ 8 ആണ്.

29. ഒരു സംഖ്യയെ 6 കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ ഭാഗഫലം 12-ഉം ശിഷ്ടം 3-ഉം ലഭിച്ചു. സംഖ്യ ഏതാണ്?

- A) 75
B) 72
C) 69
D) 78

ശരിയായ ഉത്തരം: A) 75

വിശദീകരണം: സംഖ്യ = (ഹാരകം $\times$ ഭാഗഫലം) + ശിഷ്ടം = $(6 \times 12) + 3 = 72 + 3 = 75$.

30. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യയുടെയും ഇരട്ട സംഖ്യയുടെയും ഗുണനഫലമായി വരാവുന്നത്?

- A) എപ്പോഴും ഒറ്റസംഖ്യ
B) എപ്പോഴും ഇരട്ടസംഖ്യ
C) എപ്പോഴും അഭാജ്യസംഖ്യ
D) ഒന്നും ഭവിച്ചേക്കാം

ശരിയായ ഉത്തരം: B) എപ്പോഴും ഇരട്ടസംഖ്യ

വിശദീകരണം: ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യയെ മറ്റൊരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഫലം എപ്പോഴും ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യ (Even number) ആയിരിക്കും.